Genética, Peptídeos e Nutrigenômica na Obesidade

Do gene ao prato — integrando FTO, MC4R, genes mitocondriais e a nova farmacologia antiobesidade

AULA ESPECIAL PARA NUTRICIONISTAS PÓS-GRADUANDAS

PROFA. ALINE QUISSAK | @NUTRI_SECRETS

Objetivos de Aprendizagem

1	**Eixo Leptina-Melanocortina** Compreender o eixo e onde cada gene de interesse atua no circuito hipotalâmico
2	**Fenótipos Genéticos** Diferenciar mecanismos e respostas farmacológicas em fenótipos FTO, MC4R e mitocondriais
3	**Farmacogenética** Aplicar farmacogenética à escolha de tirzepatida, semaglutida e setmelanotide
4	**Condutas Nutricionais** Desenhar condutas DETALHADAS alinhadas à assinatura genética da paciente
5	**Peptídeos Mitocondriais** Antecipar o papel de MOTS-c e Humanin na nutrigenômica do futuro

O Eixo Leptina-Melanocortina

Mensagem-chave: Todos os genes que afetam peso passam por alguma etapa deste eixo. A farmacologia moderna escolhe o ponto de ação mais estratégico para cada fenótipo genético.

FTO e MC4R: Os Dois Grandes Genes da Obesidade

FTO — FOME HEDÔNICA

Mecanismo de Ação

Atua em neurônios hipotalâmicos modulando expressão de **IRX3 e IRX5**, influencia o browning do tecido adiposo e a sinalização dopaminérgica de recompensa no SNC.

Alelo A do rs9939609 causa:

- Maior fome hedônica e menor saciedade pós-prandial
- Preferência por alimentos ricos em gordura e açúcar
- Menor resposta endógena a GLP-1 e PYY
- Maior resposta à grelina

FTO não rompe o eixo — **reduz sensibilidade upstream**

MC4R — NÓ FINAL EXECUTOR

Mecanismo de Ação

MC4R é o receptor terminal do sinal anorexígeno no PVN. Mutações **loss-of-function (LoF)** causam a forma monogênica mais comum de obesidade (~3–6% das obesidades graves pediátricas).

Fenótipo Clínico:

- Hiperfagia severa desde a infância
- Saciedade quase ausente
- Redução de ~15% no gasto energético de repouso
- Menor termogênese induzida pela dieta

Heterozigoto já causa fenótipo relevante — **haploinsuficiência**

Farmacologia Antiobesidade: Incretinomiméticos e Setmelanotide

Tirzepatida (Mounjaro/Zepbound)

Agonista dual **GIP + GLP-1**

Perda média: **~20,9%** em 72 semanas (SURMOUNT-1)

Componente GIP: ação adipocitária adicional e potencialização da secreção endógena de GLP-1

Semaglutida (Wegovy/Ozempic)

Agonista **GLP-1 puro**

Perda média: **~14,9%** (STEP-1)

Ativação de neurônios POMC, redução de ativação mesolímbica de recompensa, esvaziamento gástrico retardado

Setmelanotide

Agonista **MC4R seletivo**

Aprovado FDA/EMA para: deficiência de POMC, PCSK1, LEPR; síndrome de Bardet-Biedl

Custo: ~US$ 300.000/ano. Efeitos: hiperpigmentação, priapismo, náusea

Farmacogenética: Qual Fármaco para Qual Genótipo?

Genótipo	Fármaco de 1ª Linha	Adjunto
FTO (alelo de risco) isolado	GLP-1 RA ou dual GIP/GLP-1	—
MC4R heterozigoto LoF	Setmelanotide	GLP-1 adjunto
POMC / LEPR / PCSK1	Setmelanotide	—
Bardet-Biedl	Setmelanotide	—
FTO + MC4R (combinado)	Setmelanotide (defeito severo)	GLP-1 para componente FTO

Genes Mitocondriais: UCP, PLIN e Peptídeos Derivados

Proteínas Desacopladoras (UCP)

UCP1

Tecido adiposo marrom — termogênese não-tremor. Polimorfismo -3826A/G: alelo G → menor termogênese

UCP2

Expressão ampla — modula ROS mitocondrial e sinalização de insulina em β-células

UCP3

Músculo esquelético — oxidação de ácidos graxos e proteção contra sobrecarga lipídica

Perilipinas (PLIN) e MDPs

PLIN1

Adipócitos — reveste gotículas lipídicas e regula lipólise. rs894160 afeta resposta a dietas

MOTS-c (16 aa)

Codificado no RNA 12S mitocondrial. Ativa AMPK, promove captação de glicose. Exercício aumenta níveis endógenos

Humanin (24 aa)

Codificado no RNA 16S. Neuroprotetor, melhora sensibilidade à insulina hepática. Elevado em centenários

MDPs: **NÃO aprovados** para uso clínico. Fases 2 e 3 iniciando 2024–2026. Nutri informada orienta e previne uso indevido.

Estratégia Nutricional FTO: Do Mecanismo ao Prato

Âncora molecular: O plano não é "dieta restritiva" — é **REEDUCAÇÃO DE CIRCUITO DE RECOMPENSA**

Distribuição de Macronutrientes

Timing e Comportamento

- Café da manhã em até 1h após acordar com 30g proteína — JAMAIS pular
- Janela alimentar 12h (ex: 8h–20h)
- Mastigação consciente 20–30x por bocado
- Proibido comer em frente a telas
- Comida palatável fora de vista

Alimentos-Chave com Racional Nutrigenômico

- **Azeite extra-virgem** 30–45 ml/dia — oleocantal atenua efeito do alelo (PREDIMED)
- **Peixes gordos** 3x/semana (salmão, sardinha) — EPA/DHA modula metilação do locus FTO
- **Oleaginosas** 30g/dia — saciedade + selênio (nozes, amêndoas, castanha-do-pará)
- **Leguminosas** 1 porção/dia — fibra solúvel potencializa PYY
- **Frutas vermelhas** 150g/dia — antocianinas modulam recompensa dopaminérgica
- **Chá verde** 2–3 xícaras/dia — EGCG ativa termogênese

ELIMINAR (não reduzir): Ultraprocessados, açúcar livre, adoçantes de alto dulzor em excesso, óleos refinados de soja/milho/girassol, bebidas calóricas

Proteína
1,4–1,8 g/kg/dia (25–30% VET) em 4–5 tomadas de ≥25–30g. Compensa baixa resposta de GLP-1/PYY

Carboidrato
35–40% VET, exclusivamente baixo IG, predominantemente integral/vegetal

Gordura
30–35% VET com MUFA dominante (azeite EV), ômega-3 suficiente, saturada ≤7%

Suplementação com Racional Molecular

Ômega-3
EPA+DHA 2–3 g/dia — modulação epigenética do FTO

Vitamina D
2000–4000 UI (titular por 25-OH-D)

Magnésio
Bisglicinato 300 mg/noite

Cromo Picolinato
200–400 mcg/dia (cravings)

Psyllium
5–10 g/dia (saciedade/PYY)

Estratégia Nutricional MC4R: Estrutura Prescritiva

⚠ **Âncora molecular:** Saciedade endógena quase ausente — os sinais do paciente NÃO são confiáveis. O ambiente é o freio, não a vontade. **Não há espaço para "intuitive eating" em MC4R LoF.**

Distribuição de Macronutrientes

Estrutura Rígida Não-Negociável

- 3 refeições + 2 lanches em horários fixos (tolerância ±30 min)
- ACESSO LIVRE A COMIDA É PROIBIDO
- Porções pré-emprateadas; travessas fora da mesa
- Despensa e geladeira contendo APENAS o previsto
- Família/cuidadores treinados para NÃO oferecer extras
- "Só um pouquinho" é CLINICAMENTE CONTRAINDICADO

Cardápio-Exemplo: Um Dia Completo

1 **Desjejum 7h**

3 ovos mexidos + 2 fatias pão 100% integral + ½ abacate + tomate + café com canela (≈450 kcal, 30g proteína)

2 **Lanche 10h**

Iogurte grego 150g + 30g nozes + 1 maçã

3 **Almoço 12h30**

Sopa de legumes 300ml (entrada obrigatória) + 180g frango grelhado + 2 xícaras vegetais + ½ xícara lentilha + 1 colher azeite

4 **Lanche 15h30**

2 ovos cozidos + 1 cenoura crua com homus + 5 azeitonas

5 **Jantar 19h**

Salada farta + 150g peixe ao forno + 1 xícara brócolis + ½ xícara quinoa

6 **Ceia Opcional 21h**

Iogurte natural + 1 colher chia

Proteína

1,6–2,0 g/kg (30–35% VET) — efeito térmico máximo compensa hipometabolismo

Carboidrato

30–35% VET, baixo IG, predominantemente vegetal

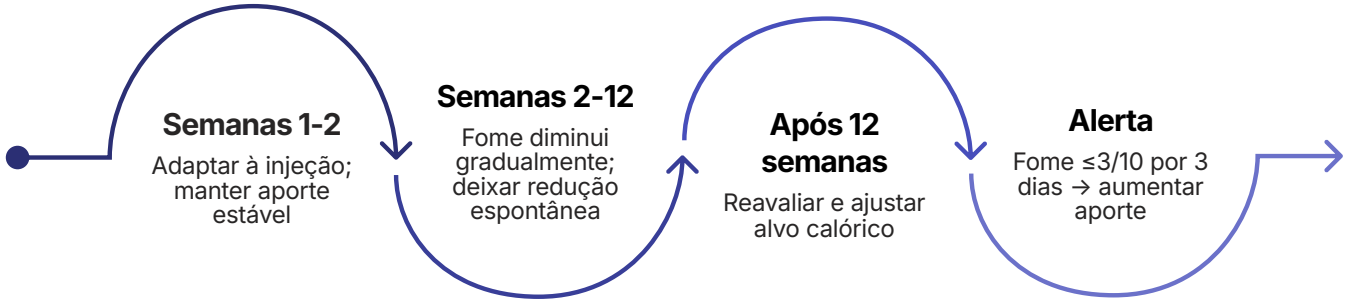
Gordura

30–35% VET, MUFA dominante

Comparativo FTO vs MC4R e Sincronia com Setmelanotide

Eixo	FTO	MC4R
Estratégia central	Saciedade hormonal + controle de recompensa	Saciedade mecânica + controle ambiental
Proteína	1,4–1,8 g/kg	1,6–2,0 g/kg
Timing	Janela 12h + desjejum precoce	Horários rígidos fixos
Liberdade de escolha	Moderada (mediterrâneo)	Mínima (prescritiva)
Risco principal	Compulsão hedônica a ultraprocessados	Hiperfagia indiscriminada
Modulador ambiental	Retirar gatilhos de recompensa	Retirar acesso físico à comida
Exercício	Reduz 30% do efeito genético	Obrigatório contra sarcopenia
Fármaco de 1ª linha	GLP-1/GIP	Setmelanotide

Sincronia Nutricional com Setmelanotide (MC4R)



Caso Clínico Integrador e Síntese Final

CASO CLÍNICO

Paciente: 34 anos, IMC 42

Obesidade desde a infância. Teste genético: **heterozigose MC4R LoF + alelo de risco FTO rs9939609 + polimorfismo UCP1 -3826G**

Conduta Farmacológica (equipe médica)

Setmelanotide como base + GLP-1 adjunto para componente FTO

Conduta Nutricional (sua responsabilidade)

- Estrutura rígida de refeições (MC4R)
- Proteína 1,6–2,0 g/kg com alto efeito térmico (MC4R + UCP1)
- Padrão mediterrâneo + polifenóis + ômega-3 (FTO + suporte mitocondrial)
- Exercício resistido + HIIT (FTO + biogênese mitocondrial)
- Hidratação separada, fibra titulada (tolerância GLP-1)

Monitoramento Trimestral

DEXA, perfil lipídico, HOMA-IR, B12, vitamina D, ferritina, leptina, adiponectina, BES/EAT-26 semestral

SÍNTESE FINAL

> Farmacologia trata o **SINTOMA** (apetite, gasto energético) — ação de horas a meses.
>
> Nutrigenômica **MODULA O GENE** (expressão, metilação, ação enzimática) — efeito de semanas a anos.
>
> As duas camadas não competem — **se potencializam.**

O papel da nutricionista na era da farmacologia antiobesidade não diminuiu — tornou-se **mais técnico, mais personalizado e mais essencial.**

Referências Principais

- Karra E et al. J Clin Invest 2013
- Chedid V et al. Obesity 2018
- Clément K et al. Nat Med 2018
- Lee C et al. Cell Metab 2015
- Kilpeläinen TO et al. PLoS Med 2011
- Jastreboff AM et al. NEJM 2022 (SURMOUNT-1)
- Wilding JPH et al. NEJM 2021 (STEP-1)
- Farooqi IS, O'Rahilly S. Endocr Rev 2006

Profa. Aline — Clínica Nutri Secrets

Obrigada! Dúvidas, discussão de casos e aprofundamento 🎓